人工智能赋能医院药学

批注整合、国内外发展模式与文献支持扩充稿

面向医院药学教材修订与教学设计｜2026 年 10 月 18 日

修订定位：保留原稿导论及项目二至十一、44 项教学任务，规范项目顺序；扩写概况、国际模式、教学任务和评价指标。新增单剂量视觉初核、中药形态鉴别与质量评价。每个模块提供多个可选模式，不以未经证实的“全球第一”“顶级医院”代替证据。

检索与证据状态：本次已读取原文及全部 7 条批注，但运行环境访问 PubMed、Crossref 和有关机构网站被代理拒绝（403），开放通用网络权限后仍无法在线复核。以下是基于已有学术知识与可识别规范形成的文献支持修订稿，不是已完成系统检索的最终综述。文后 DOI、官方入口和题名检索链接为后续核验路径；未声称逐篇打开原文。未经确认的医院/企业部署明确标注为候选或原稿线索，未补写效果数字。

证据阅读规则：①同行评议研究用于其实际研究问题；②指南/标准用于管理框架，不当作 AI 有效性研究；③官方项目是组织模式，不默认具备全部 AI 功能；④厂商方案和原稿医院线索须补原始出处、日期和版本。表中“关联迁移”只代表教学设计，不代表真实集成部署。

一、批注逐条响应

批注	原批注要求	处理结果
0	总体要求：1。增加国外案例、2.增加学术文献的搜索 3.不用每个都只有一个案例，可以多几个供我们选择	11 个模块均增加多个国际模式/案例候选，并配 39 项文献或规范来源；将成熟实施、方法研究、治理规范和未核验线索分开。
1	可以以文稿的形式，生成人工智能用于医院药学的概况，在各个方面应用的国内外进展	导论增写医院药学 AI 概况，按信息化、自动化、规则、预测与生成式 AI 梳理国内外进展及人机责任。
2	这个也可以融入一些 GSP 相关的案例，不一定局限于医院	采购储养模块增加 WHO 储存配送规范、欧盟 GDP、美国 DSCSA 和欧盟药品核验制度，并设计批发/物流迁移任务。
3	自动化调剂；智慧药房管理，希望有多	调剂模块扩充 CPOE/条码闭环、机器人

批注	原批注要求	处理结果
	个案例	药房、北欧分包/图像核对多个路径，不只提供单一厂商。
4	住院第一医院就有分剂量以后的视觉检测，用于初步核对	新增住院分剂量药袋视觉初核与错药、缺片、多片、遮挡、拒识测试；原批注机构全称未明，保留待确认。
5	中药是不是；；有形态鉴别、优劣的人工智能?	中药部分增加形态视觉、光谱/化学计量、掺伪与身份验证任务；区分种属鉴别、质量评价、炮制及煎煮安全。
6	这个合理用药决策支持之类的也可以	药物临床应用模块加入 Intermountain/LDS 抗感染 CDSS、TREAT 研究及国际主动药物警戒模式。

二、教材主文与模块教学设计

原稿将项目七列在项目四之前，本稿仅恢复项目顺序，不新增或推定缺失的“项目一”。原有任务编号如“任务一：验收与入库”暂照录；编号是否重排由教材编委确认。

总体概况：从工具应用转向药学系统能力

国内医院药学已有智慧药房、前置审方、临床药学管理和患者服务等不同类型实践，原稿案例覆盖较广。本次修订不把这些实践重新归为同一种 AI，而分别说明其数据基础、专业规则、设备自动化和模型能力。医院公告能够证明某功能被发布或上线，通常不能单独证明其临床净获益。

国外发展模式的可借鉴之处，是把药师职责、数据标准、工作流验证和系统治理同时纳入设计。美国闭环用药研究及药师岗位转型、欧洲供应链规范、抗感染决策支持、多中心药物基因组项目和专业剂量模型分别提供可选路径。不同国家的支付、监管和人员配置不同，不能不加调整地套用医院组织形式。[3–8,15,18–20,39]

生成式 AI 的新增价值主要体现在病历与文献组织、访谈记录、面向患者的表达和知识服务。然而语言模型可能遗漏否定、混淆药物剂量或生成错误引用。RAG 可以让回答关联本地知识，但并不保证完整检索或正确推理。教学应要求回到原始病例和原始文献，训练拒答、转人工和记录不确定性的能力。[2,21–24]

教材评价不宜只考“会不会问 AI”，而应考“是否核对数据、识别系统边界、形成证据链并承担专业责任”。从采购到上市后再评价，学生均须保存输入、模型/规则版本、关键来源、人工修改和最终结论；涉及患者和试验资料时，应采用脱敏或合成教学数据。[23,24,28,36,37]

导论：AI 用于医院药学的概况与国内外进展

医院药学的智能化应以药品与患者安全为起点，而非以是否部署大模型为终点。国外具有代表性的发展路径是：先建设电子医嘱、条码和可追溯数据，再将循证规则嵌入流程，继而引入预测分析与专业模型，最后在可监督条件下探索生成式 AI。四类能力需要分别评价：自动化回答“如何准确执行”，规则系统回答“是否触发预设条件”，预测模型回答“谁可能发生风险”，生成式 AI 回答“如何组织与表达信息”。[1–4,23,39]

1. 国外发展模式与可选案例

1）美国：闭环用药与药师临床转型

Brigham and Women’s Hospital 的 CPOE、条码电子给药等研究可作为流程闭环的经典案例；ASHP PAI 2030 作为未来岗位与服务框架。将信息化基础、药师复核和临床服务结合，而不是把机器人等同 AI 药师。[3,4,39]

证据定位与适用边界：经典临床实施研究＋行业发展框架；不能据历史研究宣称当前系统全部功能

2）国际：从模型测试到真实工作流验证

用 DECIDE-AI 及 CONSORT-AI 建立“回顾性验证—静默运行—前瞻性人机协同评价—持续监测”路线，比较模型分数、临床可用性与患者结局。[36,37]

证据定位与适用边界：评价规范；不是某医院部署成效

3）中国：原稿国内智慧药学案例群

保留邵逸夫医院、复旦大学附属儿科医院、徐州市第一人民医院等原稿案例，分别讨论审方、闭环管理与规则反馈。国内案例的上线范围、版本和效果数据沿用原稿待核验状态，不因本次改写自动视为已证实。

证据定位与适用边界：原稿提供的案例线索；需补医院原文及发布日期

2. 对应原教材任务的修订建议

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
任务一：医院药学的内容与特点	认识 AI 在供应、调剂、临床服务和质量管理中的作用；比较传统与智能药学流程，查看审核提示、咨询回答等输出，绘制人机分工图	区分专业判断与技术辅助，明确药师职责	参考本模块模式；文献[1,2,3,4,23,36,37,39]
任务二：医院药学的形成与	理解信息化、自动化、规则	准确辨别技术类型，解释岗	参考本模块模式；文献

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
发展历程	系统与 AI 的演进；对比人工调剂、规则审方与 AI 辅助审方，形成技术与岗位变化表	位技能变化	[1,2,3,4,23,36,37,39]
任务三：医院药学现状与展望	区分已应用、试点、产品发布与研发成果；阅读公开材料，制作应用范围、成熟程度和限制的证据卡	根据证据判断技术应用程度	参考本模块模式；文献 [1,2,3,4,23,36,37,39]

3. 综合实训与评价

绘制医院药学全链条与人机责任图，比较国内流程案例、国外经典实施研究及治理框架；提交 1200 字综述和一页证据成熟度图。

建议评价指标：区分技术类型的正确率、证据卡完整率、来源可追溯率；不以 AI 回答流畅度评分。

关键边界：不用“国际顶级”作无依据排名；本稿以代表性、公开研究设计和可迁移性选例。

4. 国内案例保留与核验

任务一：医院药学的内容与特点：邵逸夫医院全处方审核、智慧药房及“邵医智慧药师”实践，作为综合智慧药学案例。(www.srrsh.com)

任务二：医院药学的形成与发展历程：复旦大学附属儿科医院药品闭环管理与徐州市第一人民医院人机协同审方案例对照。(ch.shmu.edu.cn)

任务三：医院药学现状与展望：美国 Legacy HealthAI 记录工具由药师试点到扩大授权的案例。(www.ashp.org)

说明：以上国内及原稿国外线索保留原始来源域名，不将其当作本次重新核实的证据。正式入教材前，逐条补“原文题名、作者/机构、发布日期、完整链接、实际覆盖流程、技术类型与研究设计”。

项目二：药品采购、储存与养护

将 AI 需求预测嵌入 GSP/GDP 质量体系：采购决策不仅追求低库存，还应同时满足可追溯、储存条件、短缺保障与召回响应。温湿度阈值报警、FEFO 和批号记录主要属于规则与信息化；预测补货和异常模式识别才可能使用机器学习。

1. 国外发展模式与可选案例

1）WHO 与欧盟 GDP：质量风险驱动的供应链

将供应商资质、温度分布验证、偏差调查、运输确认和召回纳入同一质量体系；用于医院库房、医药批发企业和第三方物流的跨场景教学。[5,6]

证据定位与适用边界：成熟规范模式；不证明特定 AI 产品效果

2）美国 DSCSA 与欧盟 FMD：可追溯与真实性核验

DSCSA 串联供应链追溯，欧盟安全特征核验关联序列化与包装防篡改。可据此设计采购—验收—入库—召回案例，并比较与中国药品追溯要求的差异。[7,8]

证据定位与适用边界：国家/区域制度；不是 AI 自动验收

3）美国 MarinHealth：自动发药柜库存优化线索

保留原稿 ASHP 来源的 MarinHealth 案例作为算法库存优化候选，要求补充原报道、模型方法、比较基线和适用药品后再写效果；与上述规范形成“优化算法＋质量底线”的组合。

证据定位与适用边界：原稿机构实践线索，本次未在线核验；不填节约比例

2. 对应原教材任务的修订建议

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
任务一：药品采购	AI 辅助库存分析与补货决策；根据模拟消耗、库存和供应周期审查系统建议，形成采购计划	理解预测不确定性，兼顾供应保障与周转	参考本模块模式；文献[5,6,7,8,28]
任务一：验收与入库	信息核对、结构化记录与追溯；核对采购单、送货单和入库信息；系统输出差异清单，学生形成验收记录	发现规格、批号、数量等错误，保证源数据准确	参考本模块模式；文献[5,6,7,8,28]

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
	【新增】GSP/GDP 迁移案例：记录温度偏差、隔离批次与召回链；AI 建议不得替代质量放行。		
任务二：储存、养护与效期管理	监测报警、效期规则与库存优化配合；分析模拟环境报警、临期清单及库存建议，形成核查与调整方案 【新增】GSP/GDP 迁移案例：记录温度偏差、隔离批次与召回链；AI 建议不得替代质量放行。	区分规则报警与 AI 分析，兼顾质量和库存效率	参考本模块模式；文献[5,6,7,8,28]

3. 综合实训与评价

以 180 天模拟消耗、补货周期、批次效期和温度偏差为输入，对比移动平均、规则补货与教师提供的预测结果。加入一次冷链超温及召回事件，学生提交采购计划、批次核查表、偏差调查与隔离决定。

建议评价指标：缺货率、报废率、预测误差、库存周转、批次追溯完整率；超温处置是否遵循质量流程。

关键边界：预测不能单独放行超温药品；模型建议需受最低库存、冷链和批次限制。

4. 国内案例保留与核验

任务一：药品采购：MarinHealth 医疗中心 AI 自动发药柜库存管理；美康南江县医共体中心药房供应管理案例。(news.ashp.org)

任务一：验收与入库：美康区域中心药房智能监管方案〔关联迁移〕：公开覆盖采购、存储等流程；具体验收功能需按实际系统核实，不称为 AI 自动验收。(www.medicom.com.cn)

任务二：储存、养护与效期管理：美康中心药房监测预警方案＋MarinHealth 库存优化〔关联迁移〕；各类监测字段及效期功能需按系统确认

说明：以上国内及原稿国外线索保留原始来源域名，不将其当作本次重新核实的证据。正式入教材前，逐条补“原文题名、作者/机构、发布日期、完整链接、实际覆盖流程、技术类型与研究设计”。

项目三：药品调剂（重点扩充自动化、视觉核对与中药鉴别）

以“处方临床审核—任务分配—药品身份确认—剂量与数量核对—发药交接”构建闭环。自动调剂、条码、单剂量包装视觉识别与临床决策支持分别控制不同风险，不能相互替代。

1. 国外发展模式与可选案例

1）美国 BWH：医嘱与条码给药闭环

用 CPOE 团队干预及条码电子给药研究说明：上游医嘱、药师核验和床旁身份核对需要协同。文献研究对象主要是医嘱与给药，不能直接作为某种分包机视觉识别精度证据。[3,4]

证据定位与适用边界：同行评议的临床实施证据

2）英国/欧洲：机器人药房的流程整合模式

将机器人储药与拣选、电子处方和药师例外处理组合，参考 BD Rowa 等机器人方案作为设备候选；重点考察患者等待、补药、卡药和故障接管。具体医院、软件版本和成效需补一手资料。

证据定位与适用边界：代表性设备与流程选型线索；不是已核验医院效果

3）北欧：单剂量/多剂量分包与图像核对

以芬兰、瑞典等多剂量分包服务作为国际模式线索；比较条码识别、包装 OCR、药片形态识别和“处方—袋内内容”核对。可考察药袋视觉检查设备，但不预设品牌性能或医院覆盖。

证据定位与适用边界：流程与技术候选，部署资料和算法证据待检索

4）中药：形态识别＋光谱/化学分析＋法定检验

形态视觉可辅助发现相似饮片混淆；近红外/拉曼/高光谱配合化学计量或机器学习可研究掺伪、产地和成分预测。WHO 草药质量控制、FDA 植物药框架与 ITS2 鉴别论文提供质量和身份评价边界，不是国外医院已实现中药 AI 审方的证据。[33–35]

证据定位与适用边界：鉴别方法与研究路线；不能把外观好看等同有效成分或临床疗效

2. 对应原教材任务的修订建议

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
任务二：处方审核	患者信息关联、机器预审与药师复核；查看风险提示，核查病史、检验和依据，完	识别误报、漏报和信息不足，作出有依据的意见	参考本模块模式；文献[2,3,4,9,11,33,34,35]

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
	成审方与干预记录		
任务三：门诊处方调剂	审方、调配任务与发药核对衔接；根据系统任务完成模拟调剂，处理警示和信息不一致，输出核对记录	保持患者、处方和药品信息一致	参考本模块模式；文献[2,3,4,9,11,33,34,35]
任务四：住院医嘱调剂	全医嘱审核与患者临床信息关联；核查新增、停用及变更医嘱，评价系统提示，输出任务确认和干预记录 【新增】在医嘱临床审核后增加分剂量药袋视觉初核，处理错片、缺片、反光、遮挡和无法识别；人工终核保留。	核实医嘱状态，处理用药变化及信息缺失	参考本模块模式；文献[2,3,4,9,11,33,34,35]
任务五：中药调剂与煎煮	专业资料检索辅助处方核查；对教师指定问题检索资料，核对饮片名称、剂量及特殊煎煮要求；输出证据核查表 【新增】饮片形态鉴别、近红外/高光谱质量研究与法定检验对照；先判身份，再讨论质量，不直接以图像给煎煮结论。	规范术语，核实原处方和资料适用性	参考本模块模式；文献[2,3,4,9,11,33,34,35]

3. 综合实训与评价

新增“住院单剂量药袋视觉初核”任务：设置缺片、多片、错药、碎片、遮挡与识别拒绝等教学样本，比较系统结果和双人复核。针对批注所称“住院第一医院”，机构全称及设备未明确，暂记为待确认国内案例，绝不擅自改成浙大一院。中药任务新增饮片形态分类与质量证据核验。

建议评价指标：以袋/片为单位分别计算检出率、漏检率、误拒率和拒识率；按外观相似、透明包装反光、不同批次分层；中药报告灵敏度、特异度与外部验证。

关键边界：视觉“识别正确”不等于处方合理；药袋文字正确不保证袋内成分正确；中药外观模型不能判定全部质量、炮制合规或煎煮安全。

4. 国内案例保留与核验

任务二：处方审核：徐州市第一人民医院智慧审方＋美康 PASS 药师审方干预系统，分别展示医院流程和产品功能。(oa.xzsdyyy.com)

任务三：门诊处方调剂：邵逸夫医院智慧药房＋美康 PASS 审方干预系统；按实际版本区分规则和 AI 功能

任务四：住院医嘱调剂：邵逸夫医院住院医嘱审核＋美康合理用药监测产品，后者公开介绍了患者年龄、体重、诊断、检验等信息关联审查。(www.medicom.com.cn)

任务五：中药调剂与煎煮：美康 MCDEX 及专业知识库〔关联迁移〕：仅使用实际收载内容；不据此宣称其支持完整中药 AI 审方或煎煮决策。(www.mkonline.com.cn)

说明：以上国内及原稿国外线索保留原始来源域名，不将其当作本次重新核实的证据。正式入教材前，逐条补“原文题名、作者/机构、发布日期、完整链接、实际覆盖流程、技术类型与研究设计”。

项目四：药品管理

从“管理某类药”提升为“识别高风险流程并验证控制措施”。权限、审计、药品身份、高警示规则和异常检测应分层运行，系统报警只能触发调查。

1. 国外发展模式与可选案例

1）美国 ASHP：受控药品防流失治理

贯通采购、储存、调剂、给药、废弃和库存核销；跨系统时间线异常检测可作为附加分析层，独立调查与职务分离是底线。[10]

证据定位与适用边界：专业管理指南；不把异常分数视为人员违规证据

2）美国 ISMP：ADC 安全与高警示药品治理

围绕取药旁路、补药错位、权限、库存核对及标准化药物浓度建立防线；采用失效模式分析选择哪些风险适合算法预警。[9,11]

证据定位与适用边界：国际安全实践框架，部分为非 AI 机制

3）欧美序列化与召回：从单品身份到批次风险

结合 DSCSA/FMD 教学易混淆药品、包装核验、临期与召回。药品 ID、批号和效期字段完整后，再评价异常识别和临期需求预测。[7,8]

证据定位与适用边界：成熟制度＋可迁移的数据治理模式

2. 对应原教材任务的修订建议

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
任务一：特殊药品管理	权限、物联网关联与全流程追溯；核查模拟备药、用药、空瓶回收、补药记录，输出差异及追溯报告	核实异常事实，执行权限和管理流程	参考本模块模式；文献[7,8,9,10,11]
任务二：药品效期管理	效期规则与库存分析配合；综合临期、消耗及系统建议，形成库存调整计划	兼顾效期、临床需求和供应风险	参考本模块模式；文献[7,8,9,10,11]
任务三：易混淆药品管理	AI 视觉识别与异常核对；比较模拟相似包装、不同规格	发现识别局限，规范人工复核	参考本模块模式；文献[7,8,9,10,11]

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
	的识别结果，处理无法识别和错配		
任务四：高警示药品管理	用药风险提示与药品身份核对配合；分别核查审方提示与识别结果，形成复核和干预记录	不将系统“通过”视为无风险，保持独立判断	参考本模块模式；文献[7,8,9,10,11]

3. 综合实训与评价

保留原稿特殊药品、效期、易混淆药和高警示药四项任务。增加“ADC 错误补药＋一次旁路取药＋库存差异”综合情境；学生核对时间线、权限和原始日志，作出调查与隔离建议。

建议评价指标：账物一致率、旁路取药率、补药复核完整率、异常闭环率、高警示重复核对质量。

关键边界：不能以同一个模型判断与复核自身结果；高警示药物清单需注明适用版本。

4. 国内案例保留与核验

任务一：特殊药品管理：深圳海川智能麻醉药品管理方案：关联人员、药箱、患者和药品，属于物联网与信息化管理案例。(hcznyy.com.cn)

任务二：药品效期管理：美康中心药房方案＋MarinHealth AI 库存管理〔关联迁移〕；效期具体功能需按实际产品核实

任务三：易混淆药品管理：海尔生物医疗“AI＋安全柜”〔已发布产品〕：公开功能包括药品信息识别及拿错药等异常提示。(hrmedical.biomart.cn)

任务四：高警示药品管理：美康审方干预系统＋海尔 AI 核对产品〔功能组合教学〕；不表述为两者已在同一医院集成应用

说明：以上国内及原稿国外线索保留原始来源域名，不将其当作本次重新核实的证据。正式入教材前，逐条补“原文题名、作者/机构、发布日期、完整链接、实际覆盖流程、技术类型与研究设计”。

项目五：静脉用药集中调配

国际先进静配模式强调电子医嘱、配方标准化、条码/图像/重量核对、无菌保障和职业防护的协同。机器人或重量检测提高过程可见性，但不自动证明无菌或稳定性。

1. 国外发展模式与可选案例

1）美国 USP <797>/<800>与 NIOSH：风险底线先行

区分无菌制备、危害药品暴露和环境要求。将环境监测、人员资质、清洁消毒与设备记录纳入同一质量框架。[12,13]

证据定位与适用边界：规范模式；美国章节不替代中国静配法规

2）美国 ASPEN：肠外营养多学科安全体系

把处方、审核、调配、标签、输注和监测视为一条路径。智能计算必须核对单位、临床约束与配伍稳定性，配方计算正确不等于适合患者。[14]

证据定位与适用边界：共识驱动的专业模式；不是通用 AI 自动给出处方

3）欧美机器人与重量法工作流：可验证的制备证据

可选考察 APOTECAchemo、KIRO Oncology、BD Cato 等机器人或工作流方案；分别核验机器人、重量法、图像与追溯的真实功能。以供选设备类型说明，不填未核验的医院或节约效果。

证据定位与适用边界：商业方案候选；临床效果需逐项找原始研究

2. 对应原教材任务的修订建议

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
任务一：静脉用药集中调配规范操作	视觉识别、自动化调配与闭环追溯；追踪模拟医嘱、调配、核对及分拣过程，处理信息异常；输出核对与追溯记录	理解技术分工，处理识别失败、错配和任务异常	参考本模块模式；文献[12,13,14,28]
任务一：肠外营养液调配	处方智能生成与审核、专业参数核验；核查模拟处方参数、计算结果和审核提示，提交药师干预记录	核对单位、参数和依据，理解规则与人工判断	参考本模块模式；文献[12,13,14,28]

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
任务一：危害药品调配	智能调配设备、参数控制与职业防护；分析模拟设备任务、调配参数及操作记录，形成风险控制表	判断设备适用范围，保持规范操作与防护能力	参考本模块模式；文献[12,13,14,28]
任务一：更衣、清洁与消毒	智能设备环境中的基本操作要求；根据设备流程分析清洁与防护要求，完成操作检查记录	保持无菌操作意识，理解设备不能替代基本规范	参考本模块模式；文献[12,13,14,28]
任务二：质量管理与应急预案	报警处理、人工接管和恢复验证；根据模拟故障核对任务与操作记录，形成应急及偏差处理单	安全切换流程，追溯异常并核实恢复条件	参考本模块模式；文献[12,13,14,28]

3. 综合实训与评价

保留无菌调配、PN、危害药品、更衣清洁和应急五项任务。增加一次条码正确但重量偏差、一次视觉拒识和一次设备停机，要求学生完成停机隔离、未完成任务清单、人工接管与恢复验证。

建议评价指标：重量/体积偏差、漏检、无菌操作达标率、职业暴露与近失事件、故障接管完成率。

关键边界：不能用视觉图像确认无菌；重力/重量法不是对化学身份或浓度的万能验证；所有职业防护按适用规范执行。

4. 国内案例保留与核验

任务一：静脉用药集中调配规范操作：北京清华长庚医院智慧静配中心＋海尔生物医疗 AI 核对产品：分别提供医院流程和设备功能案例。(wjw.beijing.gov.cn)

任务一：肠外营养液调配：上海贝林尔公开的肠外营养处方智能生成与审核相关技术成果；按规则和智能系统讲授，不直接认定为生成式 AI。(www.beiliner.com)

任务一：危害药品调配：上海贝林尔危害药品智能调配相关成果＋博为智慧静配整体方案，主要体现自动化、信息化和智能控制。(www.beiliner.com)

任务一：更衣、清洁与消毒：清华长庚医院静配中心及企业设备方案〔关联迁移〕：作为操作场景，不宣称系统自动判定全部无菌操作

任务二：质量管理与应急预案：枣庄市立医院安瓿瓶配药机器人＋博为智慧静配方案；故障情境标注为教学模拟。(www.zzslyy.com.cn)

说明：以上国内及原稿国外线索保留原始来源域名，不将其当作本次重新核实的证据。正式入教材前，逐条补“原文题名、作者/机构、发布日期、完整链接、实际覆盖流程、技术类型与研究设计”。

项目六：临床药学与药学服务

服务模式从被动答疑转向嵌入团队、预测风险和个体化用药。临床药师负责患者背景整合与价值判断；RAG、大模型、专业药动学模型和药物基因组规则各有独立证据链。

1. 国外发展模式与可选案例

1）美国 Vanderbilt PREDICT 与 St. Jude PG4KDS：预先检测＋可执行 CDS

通过预先获得基因结果、标准化表型、电子病历规则与药师支持，把药物基因信息转为特定药物的行动建议；用多中心实施综述与 CPIC 指南交叉教学。[19,20]

证据定位与适用边界：多中心实施模式；不是任意模型自主解释所有基因

2）国际 MIPD：专业模型支持 TDM

以万古霉素监测指南为依据，比较贝叶斯估计与传统方法。临床系统/商业工具应核实模型人群、采样时间、给药史与当地验证；通用大模型只能协助整理信息，不替代剂量计算。[18]

证据定位与适用边界：专业模型与指南模式；贝叶斯方法不应一概称为现代 AI

3）生成式 AI 患者沟通：回答质量研究与药师审定

Ayers 等研究为回答质量比较提供设计示例；Legacy Health 记录工具保留为原稿药师实践线索。教学应增加否定词、药名相近、剂量单位和低健康素养情境，评价真实沟通而非文辞。[21,22]

证据定位与适用边界：回答研究＋原稿实施线索；不能外推临床疗效或患者依从性改善

2. 对应原教材任务的修订建议

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
任务一：药学查房	临床资料汇总、缺失与矛盾识别；核查模拟病例摘要，形成时间线、信息缺口和查房问题单	核对原始记录，补充遗漏，确定药学重点	参考本模块模式；文献[18,19,20,21,22,23,39]
任务二：用药教育	智能问答、说明书通俗化与药师审核；对比 AI 回答和原始资料，形成教育材料修订稿及转人工意见	保留关键用药信息，纠错并提高可理解性	参考本模块模式；文献[18,19,20,21,22,23,39]
任务三：药学监护	风险提示、患者资料关联与	区分预测、提示与专业结	参考本模块模式；文献

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
	风险分层；核查模拟患者信息和风险结果，形成监护记录及问题清单	论，判断适用条件	[18,19,20,21,22,23,39]
任务四：药学会诊与病例讨论	多学科资料整合与 RAG 循证检索；对模拟病例检索并核验证据，形成会诊准备报告	识别资料矛盾，核实原文，形成独立意见	参考本模块模式；文献[18,19,20,21,22,23,39]
任务五：药学门诊	访谈语音采集、信息提取与记录生成；将模拟访谈转为服务记录，核查药名、剂量、时间及否定表述	发现误识别与遗漏，完成记录确认并保持有效沟通	参考本模块模式；文献[18,19,20,21,22,23,39]
任务六：特殊人群用药方案设计	特殊人群信息关联、规则核查和证据匹配；复核模拟儿童等特殊人群处方，提交风险清单和补充信息要求	核对关键参数，判断证据与患者是否匹配	参考本模块模式；文献[18,19,20,21,22,23,39]
任务七：治疗药物监测与个体化用药	专业计算工具与 AI 信息支持分工；专业工具完成计算，知识库辅助查询；输出参数核验与证据说明	核查采样时间、输入和模型条件，不以通用 AI 替代专业计算	参考本模块模式；文献[18,19,20,21,22,23,39]
任务八：药物基因组学与个体化用药	专业知识检索辅助报告解读；对模拟报告查询实际可用资料，形成基因型、表型和证据对照表	避免过度推断，核实药物与人群适用性	参考本模块模式；文献[18,19,20,21,22,23,39]

3. 综合实训与评价

保留查房、教育、监护、会诊、门诊、特殊人群、TDM、PGx 八项任务。新增“同一患者三种输出”：AI 摘要、专业模型计算、药师最终方案；逐项标注数据来源、推断及需要补采的信息。

建议评价指标：药物相关问题发现率、摘要遗漏率、药师修改率、临床证据适配率；TDM 比较专业模型输出与独立计算，不在教材给患者直接开方。

关键边界：肾功能、体重、妊娠、采样时间和药物基因表型不能由模型猜测；教育材料效果需另做临床评价。

4. 国内案例保留与核验

任务一：药学查房：华山医院 HS-MIND〔关联迁移〕：原场景为肿瘤 MDT，公开能力包括资料汇总和冲突识别。(newsroom.fudan.edu.cn)

任务二：用药教育：山东大学齐鲁第二医院 AI 药师＋湖北省第三人民医院 AI 数智人药师，均有医院上线公告。(www.sdey.net)

任务三：药学监护：美康 PASS 住院药学监护系统＋中山医院免疫治疗相关 MACE 风险预测软件；分别体现已有产品与研发转化案例。(www.medicom.com.cn)

任务四：药学会诊与病例讨论：华山医院 HS-MIND、KnowS＋美康 AI 智核方案，按资料整理和知识检索功能分别使用。(newsroom.fudan.edu.cn)

任务五：药学门诊：美国 Legacy Health 药学团队 AI 辅助记录，已有试点与使用扩展。(www.ashp.org)

任务六：特殊人群用药方案设计：复旦大学附属儿科医院规则反馈机制＋美康合理用药监测系统；具体人群覆盖范围按实际系统核实。(ch.shmu.edu.cn)

任务七：治疗药物监测与个体化用药：美康 MCDEX 及药学知识库〔关联迁移〕用于资料查询，不表述为已具备 AI 自动 TDM 给药功能。(www.mkonline.com.cn)

任务八：药物基因组学与个体化用药：美康专业知识库、华山 KnowS〔关联迁移〕；先核实资料覆盖，不宣称已支持完整基因组学决策

说明：以上国内及原稿国外线索保留原始来源域名，不将其当作本次重新核实的证据。正式入教材前，逐条补“原文题名、作者/机构、发布日期、完整链接、实际覆盖流程、技术类型与研究设计”。

项目七：药物临床应用管理

将药物使用管理从事后统计提升为“循证 CDSS—药师核查—临床反馈—结局复评”。抗菌药物管理是成熟的数字决策支持示范场景；药物警戒应区分信号与因果。

1. 国外发展模式与可选案例

1）美国 Intermountain/LDS Hospital：患者情境化抗感染 CDSS

Evans 等经典研究把患者信息、病原学、药物和成本信息用于抗感染决策支持。适合讲授“信息整合＋建议＋临床复核”，不是生成式模型实例。[15]

证据定位与适用边界：单机构经典实施研究，历史情境不直接等同今日部署

2）欧洲/以色列 TREAT：概率决策支持与集群试验

TREAT 可作为经验性抗菌治疗 CDSS 研究案例，比较病原体概率、药敏背景与建议。研究采用集群随机设计，适合讨论相对规则审核的评价优势与局限。[16]

证据定位与适用边界：同行评议集群试验；不能将模型建议写成通用治疗标准

3）美国 FDA Sentinel／国际 OMOP：主动监测与安全复评

把跨机构结构化数据、信号筛查、人工病例复核与预先规定分析结合。可与原稿 PASS ADR 及药物警戒智能体对照，明确各自承担筛查、总结或因果研究哪一环。[25–27]

证据定位与适用边界：正式监测项目与数据标准；不是自动认定 ADR

2. 对应原教材任务的修订建议

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
任务一：处方点评	系统初筛、人工评价与规则反馈；复核提示和依据，分析误报、漏报，输出点评与改进意见	正确分类问题，结合临床背景评价系统结果	参考本模块模式；文献[2,15,16,17,25,26,27]
任务二：抗菌药物管理	用药监测、统计分析和预警；分析模拟指标及异常病例，形成监测报告和核查清单 【新增】比较规则审方、患	核对统计口径，区分指标异常与用药不合理	参考本模块模式；文献[2,15,16,17,25,26,27]

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
	者情境化 CDSS 与 TREAT 概率支持；由药师解释采纳或拒绝建议的依据。		
任务五：不良反应监测与上报	规则主动监测与大模型辅助分析比较；重建时间线，复核触发线索、分级和关联性分析，修改报告草稿	区分严重性与严重程度，核实因果依据和不确定性	参考本模块模式；文献[2,15,16,17,25,26,27]

3. 综合实训与评价

处方点评、抗菌药管理与 ADR 上报三项任务均增加 CDSS 案例。学生对同一模拟病例比较阈值规则、风险模型和 AI 摘要，提交证据表、干预记录及对模型建议的接受/拒绝理由。

建议评价指标：抗菌药 DOT 及定义、适宜性审定、一致性、警报负担、ADR 时间线完整率；研究临床结局时控制病例组合变化。

关键边界：AMS 总体有效证据不能归功于 AI 一个组件；ADR 严重性、严重程度、可预期性与因果关系分别判断。

4. 国内案例保留与核验

任务一：处方点评：邵逸夫医院点评实践＋美康 PASS 临床药学管理系统，后者支持基于人工反馈调整审查规则。(www.srrsh.com)

任务二：抗菌药物管理：美康 PASS 临床药学管理系统公开支持抗菌药物应用监测与统计分析。(www.medicom.com.cn)

任务五：不良反应监测与上报：美康 PASS ADR＋南方科技大学医院药物警戒智能体，分别体现规则筛查与大模型知识库辅助。(www.medicom.com.cn)

说明：以上国内及原稿国外线索保留原始来源域名，不将其当作本次重新核实的证据。正式入教材前，逐条补“原文题名、作者/机构、发布日期、完整链接、实际覆盖流程、技术类型与研究设计”。

项目八：药品遴选与综合评价

采用透明 HTA 与多准则决策，而不是让模型“投票选药”。生成式 AI 可辅助检索、摘要和证据表预填，但证据质量、预算约束与价值权重需由药事委员会承担。

1. 国外发展模式与可选案例

1）英国 NICE：证据、经济性与委员会审议

以 HTA 手册展示临床证据评价、经济模型、患者与专家意见、决策说明的关联。迁移为医院药品遴选时需调整机构范围与支付背景。[30]

证据定位与适用边界：成熟 HTA 方法，不是 AI 自动批准药品

2）国际 ISPOR MCDA：可解释、多主体权重与敏感性

将有效性、安全性、可及性和预算等准则结构化，明确重复计权与主观权重问题。用两份方法学报告支持评分和稳健性教学。[31,32]

证据定位与适用边界：透明决策方法，MCDA 计算本身不等于 AI

3）美国 ICER：独立价值评价与公开意见流程

作为第三个国际机构模式备选，考察其证据报告、经济模型与公众意见机制。机构具体项目、版本与 AI 功能需官网核实，不与英国 NICE 结论互相替代。

证据定位与适用边界：机构模式线索；不据此声称已部署某 AI 遴选系统

2. 对应原教材任务的修订建议

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
任务一：药品遴选与处方集制定	AI 检索与处方集信息管理衔接；比较同类药资料，核实摘要，形成遴选资料表及处方集条目	判断资料时效性与可比性，区分资料整理和遴选决策	参考本模块模式；文献[30,31,32]
任务二：药品临床综合评价	证据整理、指标评价与专业判断；核对有效性、安全性等证据，形成评价表和结论说明	核查数据与结论对应关系，识别研究局限	参考本模块模式；文献[30,31,32]
任务二：多准则决策分析	透明计算与结果解释；根据	理解权重、假设与不确定性	参考本模块模式；文献

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
	提供的评价工具调整权重，开展敏感性分析；输出结果及限制说明	对结论的影响	[30,31,32]

3. 综合实训与评价

同类药遴选：分别提交原始证据摘录、AI 预填表与药师修订表。设置两组权重及药价变化，输出敏感性分析；最终说明哪些判断来自数据、哪些来自价值选择。

建议评价指标：证据遗漏/错误率、重复准则数、可追溯率、权重敏感性、预算假设透明度。

关键边界：不将产品排序包装为唯一客观答案；不得以跨研究未经调整的数值直接比较疗效。

4. 国内案例保留与核验

任务一：药品遴选与处方集制定：美康医院处方集管理系统＋华山 KnowS；不表示两者已经集成或可自动完成遴选。(www.medicom.com.cn)

任务二：药品临床综合评价：药智平台公开的药品临床综合评价系统＋美康专业知识库；具体 AI 参与程度需按产品核实。(ai.yaozh.com)

任务二：多准则决策分析：药智综合评价产品〔关联迁移〕可作为指标管理背景；是否支持特定多准则算法需确认，不能将全部计算称为 AI

说明：以上国内及原稿国外线索保留原始来源域名，不将其当作本次重新核实的证据。正式入教材前，逐条补“原文题名、作者/机构、发布日期、完整链接、实际覆盖流程、技术类型与研究设计”。

项目九：药物临床试验管理与上市后再评价

国外先进方向是质量源于设计、风险比例管理与可追溯数据，而非 AI 替伦理委员会或研究者签字。试验药品管理、候选受试者筛查和真实世界再评价分别建立权限与验证。

1. 国外发展模式与可选案例

1）ICH E6(R3)：风险比例与质量源于设计

用关键质量因素识别、委托责任、系统验证与数据治理组织教学；AI 摘要和筛查只能进入经验证的工作流。适用国家实施版本需单独核实。[28]

证据定位与适用边界：国际 GCP 规范；不声称试验各环节已自动化

2）美国 FDA：自适应设计与可验证统计规则

比较预先规定的自适应规则与模型自由生成研究建议。模拟研究方案的 AI 摘要必须保留终点、停止规则与统计假设，不能自动改变试验。[29]

证据定位与适用边界：监管方法，非自由生成方案授权

3）美国 Sentinel 与国际 OHDSI：上市后主动监测和 RWE

对照药品再评价所需的目标人群、暴露、对照和结局定义，说明分布式数据治理与通用模型的作用。AI 筛查信号后仍需验证、混杂控制与临床解释。[25–27]

证据定位与适用边界：真实监管项目/协作网络；关联不等于因果

2. 对应原教材任务的修订建议

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
任务一：分期、意义及运行流程	研究信息化与 AI 辅助资料理解；阅读模拟方案，核对 AI 摘要和系统流程，形成核查表	阅读原始方案，识别遗漏，不用摘要替代方案	参考本模块模式；文献[23,25,26,27,28,29,37]
任务一：受试者权益保障	长文本理解、伦理风险识别与完整性核验；对模拟研究材料进行预审，复核 AI 提示；输出缺失项、风险与依据	识别知情同意、隐私和数据使用问题，区分预审与正式审查	参考本模块模式；文献[23,25,26,27,28,29,37]

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
任务一：临床试验质量管理	试验药品及质量记录的结构化管理；核查模拟领用、回收、库存与质量记录，输出差异和追溯报告	保证数据真实、完整、可追溯，正确使用权限	参考本模块模式；文献[23,25,26,27,28,29,37]
任务二：药品上市后再评价	主动监测线索、AI 分析与文献证据结合；综合模拟疑似病例和文献，复核系统分析，形成安全性评价材料	区分信号、预测、统计关联与因果结论	参考本模块模式；文献[23,25,26,27,28,29,37]

3. 综合实训与评价

保留分期流程、受试者权益、试验质量和上市后再评价四项任务，形成“原始方案—AI 摘要—人工核查—偏差日志”链。试验用药增设盲态破坏、药品回收差异、过期药隔离情境。

建议评价指标：方案关键项遗漏率、伦理风险定位准确率、盲态与权限符合性、药物回收率、数据可追溯率。

关键边界：不能把研究对象自动筛选等同正式入组；禁止真实患者可识别信息进入未经批准的外部模型。

4. 国内案例保留与核验

任务一：分期、意义及运行流程：浙大一院临床研究管理平台＋美康知识库〔关联迁移〕；前者是信息化案例，后者只用于实际收载资料的查询。(ctms.zy91.com)

任务一：受试者权益保障：中山医院参与的“一鉴”2.0 伦理审查智能体，已在相关基地试点；不能外推为已覆盖所有药物试验审查。(cgaig.fudan.edu.cn)

任务一：临床试验质量管理：浙大一院临床研究管理平台列有试验药品、受试者及质量管理子系统，按信息化系统讲授。(ctms.zy91.com)

任务二：药品上市后再评价：美康 PASS ADR＋南方科技大学医院药物警戒智能体〔关联迁移〕，作为再评价信息来源，不替代完整再评价。(www.medicom.com.cn)

说明：以上国内及原稿国外线索保留原始来源域名，不将其当作本次重新核实的证据。正式入教材前，逐条补“原文题名、作者/机构、发布日期、完整链接、实际覆盖流程、技术类型与研究设计”。

项目十：医院药学信息

由“搜到一个答案”升级为“证据可定位、数据语义可互通、系统可验证”。RAG 只能改善证据获取路径，不能保证检索完备、引用正确或结论适用。

1. 国外发展模式与可选案例

1）国际 OHDSI/OMOP：共同语义与可复用研究

以通用数据模型说明药品编码、计量单位、给药史、检验和就诊记录的映射；设计一个单位转换错误导致风险提示变化的教学案例。[27]

证据定位与适用边界：成熟国际协作和数据标准，非 AI 效果证明

2）美国/国际：医学大模型的能力基准研究

以 Singhal 等研究区分基准表现、校准与真实工作流；用 Ayers 研究讨论人工评分的设计局限，禁止仅用考试准确率证明系统可用于药学门诊。[21,22]

证据定位与适用边界：模型/回答研究，非部署许可

3）WHO 与 NIST：可审计知识服务与风险管理

建立版本化知识库、引用定位、无证据拒答、访问控制、错误反馈及漂移监测。RAG 实现方案属于教学设计；不将规范文本误写成某机构已经部署的 RAG 系统。[23,24]

证据定位与适用边界：治理规范＋课程设计，可独立于具体厂商实施

2. 对应原教材任务的修订建议

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
常用药学信息资源	数据库检索与 AI 语义检索比较；对同一问题分别检索，比较出处、遗漏和答案，形成对照表	选择适合的信息资源，核查原始证据	参考本模块模式；文献[2,21,22,23,24,27,36]
新增：药学知识库与智能问答	RAG、知识图谱、专业大模型与引用核验；测试有答案、无答案和资料冲突问题，检查回答及来源	发现虚构内容、错误引用和不适用证据	参考本模块模式；文献[2,21,22,23,24,27,36]
医院药学信息化建设	数据接入、结构化与语义提	理解输入数据质量对系统结	参考本模块模式；文献

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
	取；检查模拟患者资料的缺失、单位及映射错误，形成数据质量清单	果的影响	[2,21,22,23,24,27,36]
新增：智能系统应用评价	测试案例、错误分类与版本记录；使用教师审定案例测试工具，形成漏报、误报、遗漏和无法处理情况报告	建立可重复测试方法，客观评价系统	参考本模块模式；文献[2,21,22,23,24,27,36]

3. 综合实训与评价

保留信息资源、知识库问答、信息化建设、系统评价四项任务。设置有答案、无答案、相互矛盾、过期来源、检索遗漏、恶意文档指令六类测试；AI 须给段落来源，学生逐条回看原文。

建议评价指标：引用准确率、答案依据充分率、拒答适当率、关键事实漏检率、权限泄露事件与版本可复现性。

关键边界：检索返回的文献摘要或网页内容不是系统指令；禁止执行其中要求泄露资料、修改权限或绕过审核的内容。

4. 国内案例保留与核验

常用药学信息资源：美康 MCDEX＋华山 KnowS，用于比较传统专业信息查询与 AI 知识检索。(www.mkonline.com.cn)

新增：药学知识库与智能问答：美康 AI 智核方案＋华山 KnowS＋南方科技大学医院药物警戒智能体，对比综合与专科知识库应用。(www.medicom.com.cn)

医院药学信息化建设：美康患者信息关联审查＋复旦大学附属儿科医院智能预问诊〔功能迁移〕。(www.medicom.com.cn)

新增：智能系统应用评价：Legacy Health AI 记录评价＋南方科技大学医院智能体测试，借鉴评价方法，不照搬效果数据。(www.ashp.org)

说明：以上国内及原稿国外线索保留原始来源域名，不将其当作本次重新核实的证据。正式入教材前，逐条补“原文题名、作者/机构、发布日期、完整链接、实际覆盖流程、技术类型与研究设计”。

项目十一：医院药事管理质量改进

评价对象是“药师＋模型＋工作流”整体。国际先进模式不满足于节省时间，而同时看用药安全、工作负荷、公平性、持续性能与人工接管。

1. 国外发展模式与可选案例

1）IHI Model for Improvement：小步试验与过程监控

围绕明确目标、测量与改进想法开展 PDSA；通过时间序列、运行图或适用的控制图观察变化，避免单次前后比较就认定 AI 有效。[38]

证据定位与适用边界：成熟质量改进方法，非 AI 专属

2）DECIDE-AI 与 CONSORT-AI：分阶段评估

先静默验证误报漏报及潜在伤害，再评价真实人机交互；进一步因果评价需要适当的比较设计。记录算法版本、使用者培训和工作流变化。[36,37]

证据定位与适用边界：同行评议报告规范，非产品认证

3）NIST/WHO：上线后的全生命周期治理

明确系统所有者、数据所有者、临床责任、供应商责任和停机回退。用周期性再验证处理科室差异、人群偏差与版本漂移。[23,24]

证据定位与适用边界：风险治理框架；需本地化制度和真实审计证据

2. 对应原教材任务的修订建议

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
医院药事质量管理	将智能系统及人工复核纳入质量管理；建立审方、核对或咨询质量观察表，统计系统与复核结果	明确质量指标、数据来源和责任主体	参考本模块模式；文献[23,24,36,37,38]
PDCA 循环	人工反馈、规则调整与再次验证；选取模拟误报或漏报，提出调整建议、再次测试，输出 PDCA 报告	根据证据改进，兼顾效率与质量	参考本模块模式；文献[23,24,36,37,38]
其他常用质量管理工具	人机协作过程的分类与统计	区分原因假设与已证实原	参考本模块模式；文献

教材任务	AI/系统要点、任务产出与新增内容	核心能力	国际案例/证据索引
	分析；分析错误类型、处理时间和人工修订情况，形成图表及解释	因，评价改进效果	[23,24,36,37,38]

3. 综合实训与评价

保留质量管理、PDCA 和常用工具三项任务，新增模型上线前后控制计划：基线、静默期、受监督试点、发布、监测、回滚和复评；学生提交一张运行图与错误根因分析。

建议评价指标：同时设置结局（伤害/近失）、过程（复核/闭环）、平衡（负担/旁路）、公平（人群分层）指标，并给分母与采集频率。

关键边界：警报减少不能单独说明安全改善；总体准确率不能掩盖高风险亚组漏检。

4. 国内案例保留与核验

医院药事质量管理：邵逸夫医院智慧药学实践＋徐州市第一人民医院智慧审方，用于过程质量分析

PDCA 循环：美康 PASS 临床药学管理系统规则反馈功能＋复旦大学附属儿科医院规则优化机制。(www.medicom.com.cn)

其他常用质量管理工具：Legacy Health AI 记录项目＋美康系统统计功能〔关联迁移〕，分别提供评价指标与数据分析场景

说明：以上国内及原稿国外线索保留原始来源域名，不将其当作本次重新核实的证据。正式入教材前，逐条补“原文题名、作者/机构、发布日期、完整链接、实际覆盖流程、技术类型与研究设计”。

三、补充专题：中药与单剂量视觉检测

A. 中药“能识别”与“质量好”是不同问题

问题层次	可选技术与实训	证据与边界
基原/身份	饮片形态图像、显微图像；必要时与 DNA 条形码等方法对照。按批次、供应商和采集设备分离训练与测试。	[33–35]支持质量/身份的方法框架，不证明任意视觉模型临床可用。
掺伪与成分	近红外、拉曼或高光谱配合化学计量/机器学习；用对照法与实验室定量	先说明研究具体检测对象。预测含量不等于全部成分、有效性或安全性已合

问题层次	可选技术与实训	证据与边界
	值验证。	格。
产地/等级	比较产地、储存条件和炮制带来的数据分布变化；建立外部测试集和拒识样本。	产地分类不能直接推断道地性、临床疗效或法定等级。
临床调剂/煎煮	核对原处方、配伍与特殊煎煮要求；规范知识库检索。	鉴别模型不能替代饮片验收、药师审方和煎煮规范；不得推荐患者自行按 AI 结论用药。

新增专题检索式：("Chinese herbal medicine" OR "herbal materials" OR "medicinal plants") AND ("computer vision" OR "deep learning" OR hyperspectral OR "near infrared") AND (authentication OR adulteration OR "quality control")。本次未完成该专题在线检索，因此不附未经核验的算法论文、准确率或海外部署名单。

B. 单剂量视觉初核的测试设计

以药袋为核对单位建立教师审定标准，先规定处方—标签—袋内内容的关系，再设置正常、错药、缺片、多片、碎片、遮挡和拒识案例。算法按患者、药物、批次、包装形式及采集设备分层测试，避免同一批次近似图片同时进入训练和测试。总准确率只作为辅助指标；重点看错药漏检、拒识处理和人工接管是否可靠。

专题检索式：(hospital OR pharmacy) AND ("unit dose" OR "multidose dispensing" OR "automated dose dispensing") AND ("machine vision" OR "image recognition" OR "deep learning") AND (verification OR error OR safety)。原批注中的具体医院仍须作者补全名称后再核验。

四、文献检索、案例筛选与后续核验方案

建议正式检索库：PubMed/MEDLINE、Embase、Web of Science/Scopus、Cochrane Library 及机构官网；中文采用中国知网、万方与医院原始公告。文献先覆盖近五年，再通过引文追溯经典研究；截止日期在实际完成检索后填写，本稿不虚设已完成的检索区间或结果数。

模块	英文检索式示例	优先证据
采购储养	(pharmaceutical supply chain OR inventory) AND (machine learning OR forecasting) AND (hospital OR GDP)	外部验证、真实库存结局、短缺与报废平衡指标；GDP 原文
调剂与药品管理	(robotic dispensing OR automated dispensing cabinet) AND (medication safety OR error)	比较研究、系统综述、安全规范；区分拣选与临床审核

模块	英文检索式示例	优先证据
静配	(intravenous compounding OR antineoplastic compounding) AND (robotic OR gravimetric OR vision)	误差检测、职业暴露、无菌与流程验证，不只效率
临床服务	(clinical pharmacist OR pharmacy service) AND (AI OR large language model OR clinical decision support)	前瞻性人机工作流、患者结局、沟通与错误评价
TDM/PGx	(model informed precision dosing OR pharmacogenomics) AND (implementation OR clinical decision support)	指南、可迁移实施研究和本地模型验证
抗菌与 ADR	(antimicrobial stewardship OR pharmacovigilance) AND (decision support OR machine learning)	集群试验、对照研究、因果设计、信号验证
遴选评价	(formulary OR health technology assessment) AND (AI OR MCDA)	方法学报告、透明经济模型和敏感性分析
试验与再评价	(clinical trial OR real world evidence) AND (AI OR automated screening OR risk based monitoring)	GCP、监管框架、审计与权益保障
信息与质改	(pharmacy OR medication) AND (retrieval augmented generation OR AI) AND (evaluation OR quality improvement)	引用核验、漂移、人因与停机回退

统一筛选表至少记录：机构/国家、临床或教学场景、技术类型、研究设计、样本与比较组、主要及平衡指标、外部验证、误差/伤害、版本与部署日期、利益冲突、可迁移条件。优先采用同行评议临床研究、指南与机构一手文件；厂商宣传只能作为候选线索。

待作者确认：①“住院第一医院”的全称及视觉检测设备；②中药教学是否有图像与对照检验数据；③国内案例全文与具体版本；④教材学段、课时与引用格式。以上不阻止教学框架修订，但会影响正式定稿的机构署名、模型选择和实训难度。

五、参考文献与官方来源

使用状态：以下 39 项为可定位的参考文献/规范来源目录。DOI 及官方入口未经本次联网打开；题名检索入口不冒充单篇全文。动态规范与项目页面需核验版本；正式出版前建议逐条回查数据库或期刊原文并按目标引用格式整理。

[1] Topol EJ. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. Nature Medicine, 2019, 25:44–56.

https://doi.org/10.1038/s41591-018-0300-7

用途与限制：综述；用于技术分层，不提供特定医院落地证据

[2] Sutton RT, et al. An overview of clinical decision support systems: benefits, risks, and strategies for success. npj Digital Medicine, 2020, 3:17.

https://doi.org/10.1038/s41746-020-0221-y

用途与限制：综述；规则型 CDSS 与 AI 不可等同

[3] Poon EG, et al. Effect of bar-code technology on the safety of medication administration. New England Journal of Medicine, 2010, 362:1698–1707.

https://doi.org/10.1056/NEJMsa0907115

用途与限制：临床实施研究；条码与电子给药，不是生成式 AI

[4] Bates DW, et al. Effect of computerized physician order entry and a team intervention on prevention of serious medication errors. JAMA, 1998, 280:1311–1316.

https://doi.org/10.1001/jama.280.15.1311

用途与限制：临床实施研究；CPOE 与团队干预

[5] WHO. Good storage and distribution practices for medical products. WHO Technical Report Series 1025, Annex 7, 2020.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240001824

用途与限制：规范；GSP/GDP 迁移教学的底线，非 AI 效果证据

[6] European Commission. Guidelines of 5 November 2013 on Good Distribution Practice of medicinal products for human use (2013/C 343/01).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013XC1123(01)

用途与限制：欧盟 GDP 规范；风险管理、温控、运输和偏差

[7] FDA. Drug Supply Chain Security Act (DSCSA).

https://www.fda.gov/drugs/drug-supply-chain-integrity/drug-supply-chain-security-act-dscsa

用途与限制：美国追溯制度；实施时间表应复核现行官方信息

[8] European Commission. Commission Delegated Regulation (EU) 2016/161.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2016/161/oj

用途与限制：欧盟药品安全特征与核验制度，不是 AI

[9] ISMP. Guidelines for the Safe Use of Automated Dispensing Cabinets. 2019.

https://www.ismp.org/resources/guidelines-safe-use-automated-dispensing-cabinets

用途与限制：安全共识；ADC 配置、补药、取药与旁路风险

[10] ASHP. ASHP Guidelines on Preventing Diversion of Controlled Substances. American Journal of Health-System Pharmacy, 2017, 74:325–348.

https://doi.org/10.2146/ajhp160919

用途与限制：管理指南；异常信号不能直接等同药品流失事实

[11] ISMP. Targeted Medication Safety Best Practices for Hospitals；List of High-Alert Medications in Acute Care Settings.

https://www.ismp.org/guidelines

用途与限制：动态更新的安全规范；具体版次提交前核验

[12] USP. General Chapter <797> Pharmaceutical Compounding—Sterile Preparations；General Chapter <800> Hazardous Drugs—Handling in Healthcare Settings.

https://www.usp.org/compounding

用途与限制：规范；采用适用地区现行版本，不把美国标准当作中国法规

[13] NIOSH. NIOSH List of Hazardous Drugs in Healthcare Settings.

https://www.cdc.gov/niosh/healthcare/hazardous-drugs/

用途与限制：职业防护资料；具体清单版次需复核

[14] ASPEN. Parenteral Nutrition Safety Consensus Recommendations. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 2014, 38:296–333.

https://doi.org/10.1177/0148607113511992

用途与限制：共识；PN 审核和全流程风险控制

[15] Evans RS, et al. A computer-assisted management program for antibiotics and other antiinfective agents. New England Journal of Medicine, 1998, 338:232–238.

https://doi.org/10.1056/NEJM199801223380406

用途与限制：LDS Hospital/Intermountain 临床决策支持的经典实施研究

[16] Paul M, et al. Improving empirical antibiotic treatment using TREAT, a computerized decision support system: cluster randomized trial. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2006, 58:1238–1245.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Improving+empirical+antibiotic+treatment+using+TREAT

用途与限制：集群随机试验；链接为题名检索入口，非已打开的单篇记录

[17] Baur D, et al. Effect of antibiotic stewardship on the incidence of infection and colonisation with antibiotic-resistant bacteria and Clostridium difficile infection: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infectious Diseases, 2017, 17:990–1001.

https://doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30325-0

用途与限制：系统综述；支持 AMS 总体框架，不能单独证明 AI 效果

[18] Rybak MJ, et al. Therapeutic monitoring of vancomycin for serious methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections: a revised consensus guideline and review. American Journal of Health-System Pharmacy, 2020, 77:835–864.

https://doi.org/10.1093/ajhp/zxaa036

用途与限制：指南；AUC 与贝叶斯专业模型，不是通用聊天机器人

[19] Dunnenberger HM, et al. Preemptive clinical pharmacogenetics implementation: current programs in five US medical centers. Annual Review of Pharmacology and Toxicology, 2015, 55:89–106.

https://doi.org/10.1146/annurev-pharmtox-010814-124835

用途与限制：多中心实施综述；支持 Vanderbilt、St. Jude 等项目背景

[20] Johnson JA, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for Pharmacogenetics-Guided Warfarin Dosing: 2017 Update. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 2017, 102:397–404.

https://doi.org/10.1002/cpt.668

用途与限制：药物—基因对特定指南；不得泛化到所有药物

[21] Ayers JW, et al. Comparing Physician and Artificial Intelligence Chatbot Responses to Patient Questions Posted to a Public Social Media Forum. JAMA Internal Medicine, 2023, 183:589–596.

https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2023.1838

用途与限制：回答质量评价；不是临床结局或药师替代试验

[22] Singhal K, et al. Large language models encode clinical knowledge. Nature, 2023, 620:172–180.

https://doi.org/10.1038/s41586-023-06291-2

用途与限制：模型能力研究；考试表现不等于真实临床有效性

[23] WHO. Ethics and governance of artificial intelligence for health. 2021.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200

用途与限制：治理框架；人类自主、透明、责任和公平

[24] NIST. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). 2023.

https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

用途与限制：治理方法；GOVERN、MAP、MEASURE、MANAGE

[25] FDA. Framework for FDA’s Real-World Evidence Program. 2018.

https://www.fda.gov/science-research/science-and-research-special-topics/real-world-evidence

用途与限制：真实世界证据框架；非算法自动因果推断许可

[26] FDA. Sentinel Initiative.

https://www.sentinelinitiative.org/

用途与限制：联邦主动安全监测体系；分析方案与数据治理是核心

[27] OHDSI. Observational Health Data Sciences and Informatics；OMOP Common Data Model.

https://www.ohdsi.org/

用途与限制：国际协作与通用数据模型；标准化不自动消除偏倚

[28] ICH. E6(R3) Good Clinical Practice；Q9(R1) Quality Risk Management.

https://www.ich.org/page/ich-guidelines

用途与限制：规范；需按适用国家实施情况和正式版本执行

[29] FDA. Adaptive Designs for Clinical Trials of Drugs and Biologics: Guidance for Industry. 2019.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/adaptive-design-clinical-trials-drugs-and-biologics-guidance-industry

用途与限制：试验设计指南；自适应设计不等于 AI 自主改变试验

[30] NICE. NICE health technology evaluations: the manual (PMG36).

https://www.nice.org.uk/process/pmg36

用途与限制：HTA 方法；采用当前适用版本，AI 不替代委员会决策

[31] Thokala P, et al. Multiple Criteria Decision Analysis for Health Care Decision Making—An Introduction: Report 1 of the ISPOR MCDA Emerging Good Practices Task Force. Value in Health, 2016, 19:1–13.

https://doi.org/10.1016/j.jval.2015.12.003

用途与限制：MCDA 方法；权重与价值判断需透明

[32] Marsh K, et al. Multiple Criteria Decision Analysis for Health Care Decision Making—Emerging Good Practices: Report 2 of the ISPOR MCDA Emerging Good Practices Task Force. Value in Health, 2016, 19:125–137.

https://doi.org/10.1016/j.jval.2015.12.016

用途与限制：MCDA 良好实践；用于敏感性与稳健性分析

[33] WHO. Quality control methods for herbal materials. 2011.

https://www.who.int/publications/i/item/9789241500739

用途与限制：草药质量控制方法；不单独支持 AI 模型性能

[34] FDA. Botanical Drug Development: Guidance for Industry. 2016.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/botanical-drug-development-guidance-industry

用途与限制：植物药开发框架；不能替代中药饮片法定检验

[35] Chen S, et al. Validation of the ITS2 region as a novel DNA barcode for identifying medicinal plant species. PLoS ONE, 2010, 5:e8613.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0008613

用途与限制：基础方法研究；DNA 条形码本身不等于 AI，也不直接证明饮片质量优劣

[36] Vasey B, et al. Reporting guideline for the early-stage clinical evaluation of decision support systems driven by artificial intelligence: DECIDE-AI. Nature Medicine, 2022, 28:924–933.

https://doi.org/10.1038/s41591-022-01772-9

用途与限制：早期临床评价报告规范；要求真实人机工作流评估

[37] Liu X, et al. Reporting guidelines for clinical trial reports for interventions involving artificial intelligence: the CONSORT-AI extension. Nature Medicine, 2020, 26:1364–1374.

https://doi.org/10.1038/s41591-020-1034-x

用途与限制：随机试验报告规范；非 AI 产品认证

[38] IHI. Model for Improvement.

https://www.ihi.org/library/model-for-improvement

用途与限制：质量改进方法；PDSA 与过程指标，不把相关性写成因果

[39] ASHP. Practice Advancement Initiative 2030 (PAI 2030).

https://www.ashp.org/pharmacy-practice/pai

用途与限制：药学服务和岗位转型框架；不代表各医院已全部实现

附录：逐条核验台账

编号范围	当前状态	定稿前必须完成
[1–4]、[15–22]、[31–32]、[35–37]	有题名及 DOI/题名检索路径；本次未在线核验	核对作者、卷页、DOI 和研究设计；阅读全文，确认正文引用与原结论一致。
[5–14]、[23–30]、[33–34]、[38–39]	有规范/机构来源入口；动态网页版本待核验	核对正式题名、发布/更新日期、适用地区与现行版本；记录实际访问日期。
原稿所有医院/企业公告与机器人/视觉方案候选	保留线索；未以本次核验案例处理	补机构完整名称、原始公告/论文、功能边界；没有数据不写改善比例。